



传感器原理与应用

课程名称：《传感器原理与应用》（40学时，专业选修课）

授课对象：电科与通信专业二年级本科生

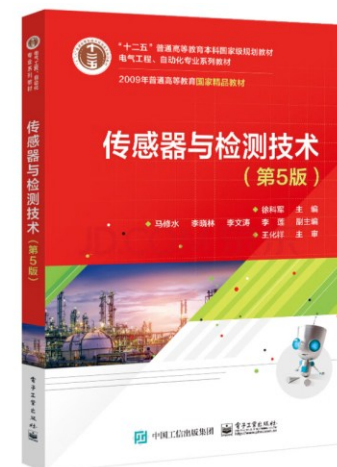
本课程号：sd01230250

授课老师：杨国深

概述

□ 课程教材

1. 传感器原理与检测技术，第五版
徐科军 电子工业出版社，2021.



□ 参考教材

1. 传感器与检测技术 第2版
牛百齐 机械工业出版社，2021
2. 智能传感与检测技术
吉博文 电子工业出版社，2024
3. 传感器与检测技术 第4版
胡向东 机械工业出版社，2021



教学计划安排

章次	内 容	课时数	作业	实验
1	概述	2	*	
2	电阻式传感器原理与应用	2	*	
3	电感式传感器原理与应用	2	*	
4	电容式传感器原理与应用	2	*	
5	压电式传感器原理与应用	2	*	
6	压电式传感器原理与应用	2	*	
7	热电式传感器原理与应用	2	*	
8	光电式传感器原理与应用	2	*	
9	温度检测	2	*	
10	流量检测	2	*	
11	成分检测	2	*	
12	自动检测的共性技术新发展	2	*	
13-20	计算仿真和实验课堂	16		*
	总学时数	40		

目录

Contents



山东大学

第1章 概述

第2章 电阻式传感器

第3章 电感式传感器

第4章 电容式传感器

第5章 压电式传感器

第6章 磁敏式传感器

第7章 热电式传感器

第8章 光电式传感器

第9章 温度检测

第10章 流量检测

第11章 成分检测

第12章 自动检测的共性

技术及新发展

汽车追尾

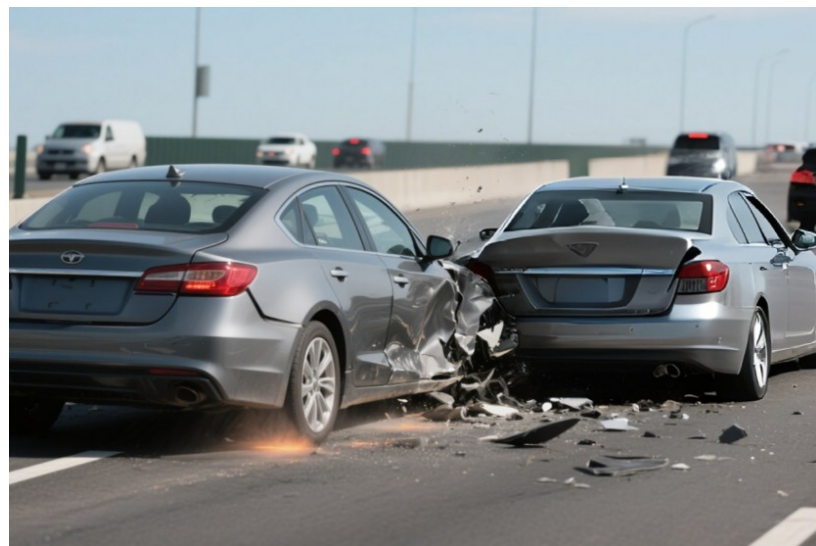


□ 车轮抱死的后果:

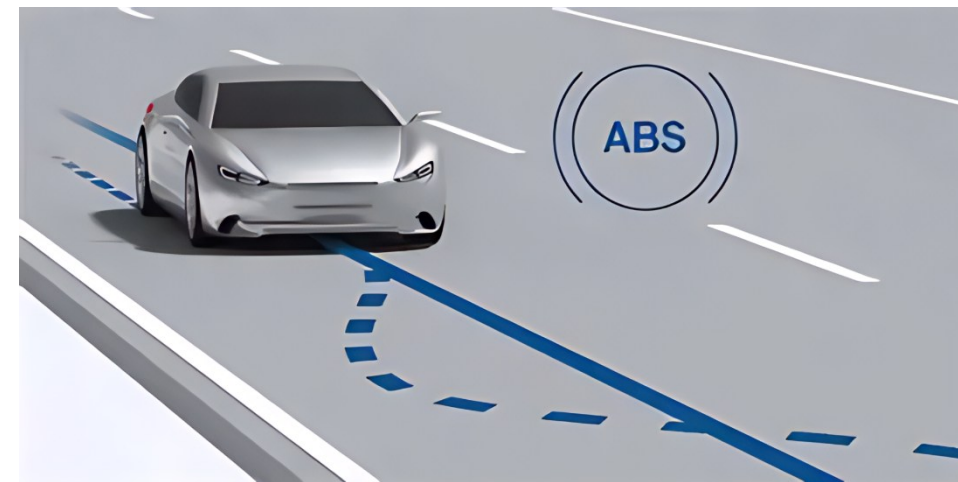
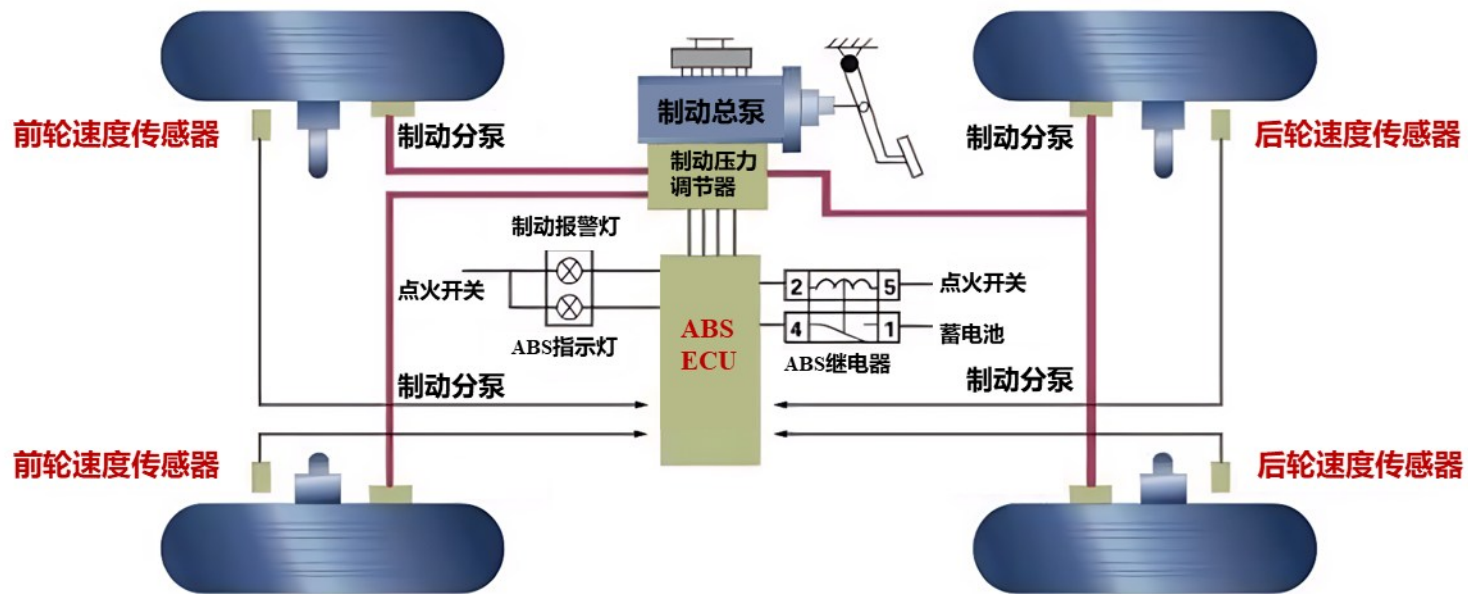
1. 前轮抱死，方向盘失灵，失去转向能力;
2. 后轮抱死，则可能出现侧滑、甩尾。

□ ABS(Antilock Braking system)的任务: 实现 “点刹”

1. 轮胎始终处于最大的滚动摩擦状态，缩短刹车距离;
2. 保持刹车时的方向可控。



ABS的基本结构



目录

Contents



山东大学

第1章

- 1 传感器的基础知识
- 2 检测技术的基础知识
- 3 传感器与检测技术的发展趋势



山东大学

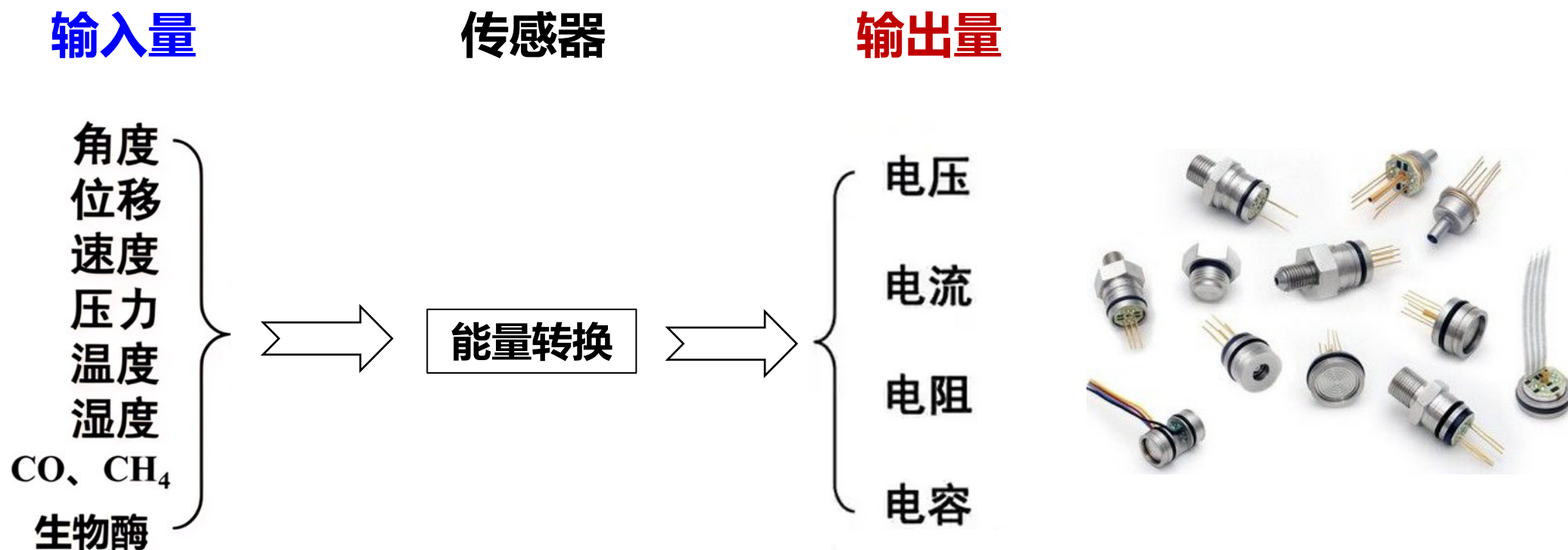
1 传感器的基础知识

- 1.1 传感器的定义与组成
- 1.2 传感器的分类
- 1.3 传感器的重要性
- 1.4 传感器命名及图形符号
- 1.5 传感器的基本特性
- 1.6 传感器的标定与校准

1.1 传感器的定义与组成

1.1.1 什么是传感器

- 一种以一定精度把被测量转换为与之有确定关系、便于处理的某种物理量的测量装置；
- **输入量**可以是物理量，也可以是化学量、生物量等；
- **输出量**也是某种物理量，由于处理系统通常是电系统，**电信号**是主要的输出形式。



1.1 传感器的定义与组成

1.1.1 什么是传感器

汽车倒车雷达



超声波传感器

(超声波脉冲从发射到接收的时间间隔, 测量物体位置)

产能人行道



压电式传感器

(加力 → 变形 → 产生电荷)

血糖测试仪

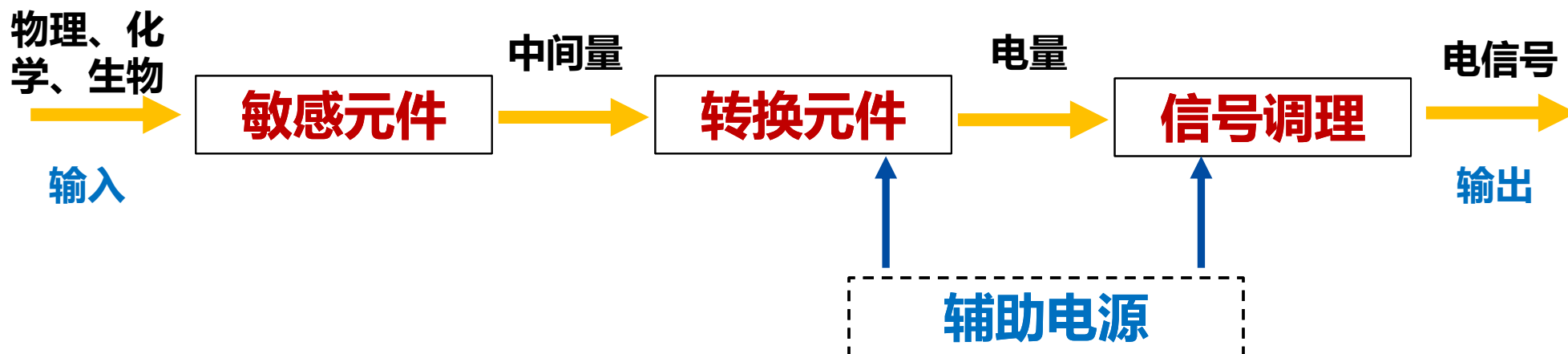


电化学传感器

(葡萄糖 + 葡萄糖氧化酶
释放出电子, 产生微弱电流)

1.1 传感器的定义与组成

1.1.2 传感器的组成



敏感元件: 能直接感受或响应被测量的部分。

转换元件: 将敏感元件感受的被测量转换成适于测量的电信号部分。

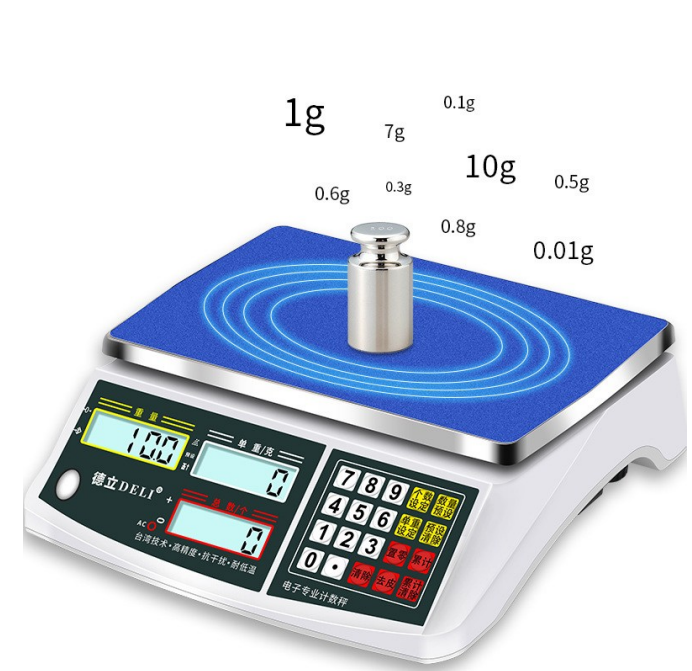
信号调理: 对转换器输出的信号进行放大、滤波，以提高信号的质量。

辅助电源: 指为传感器提供所需的电能。

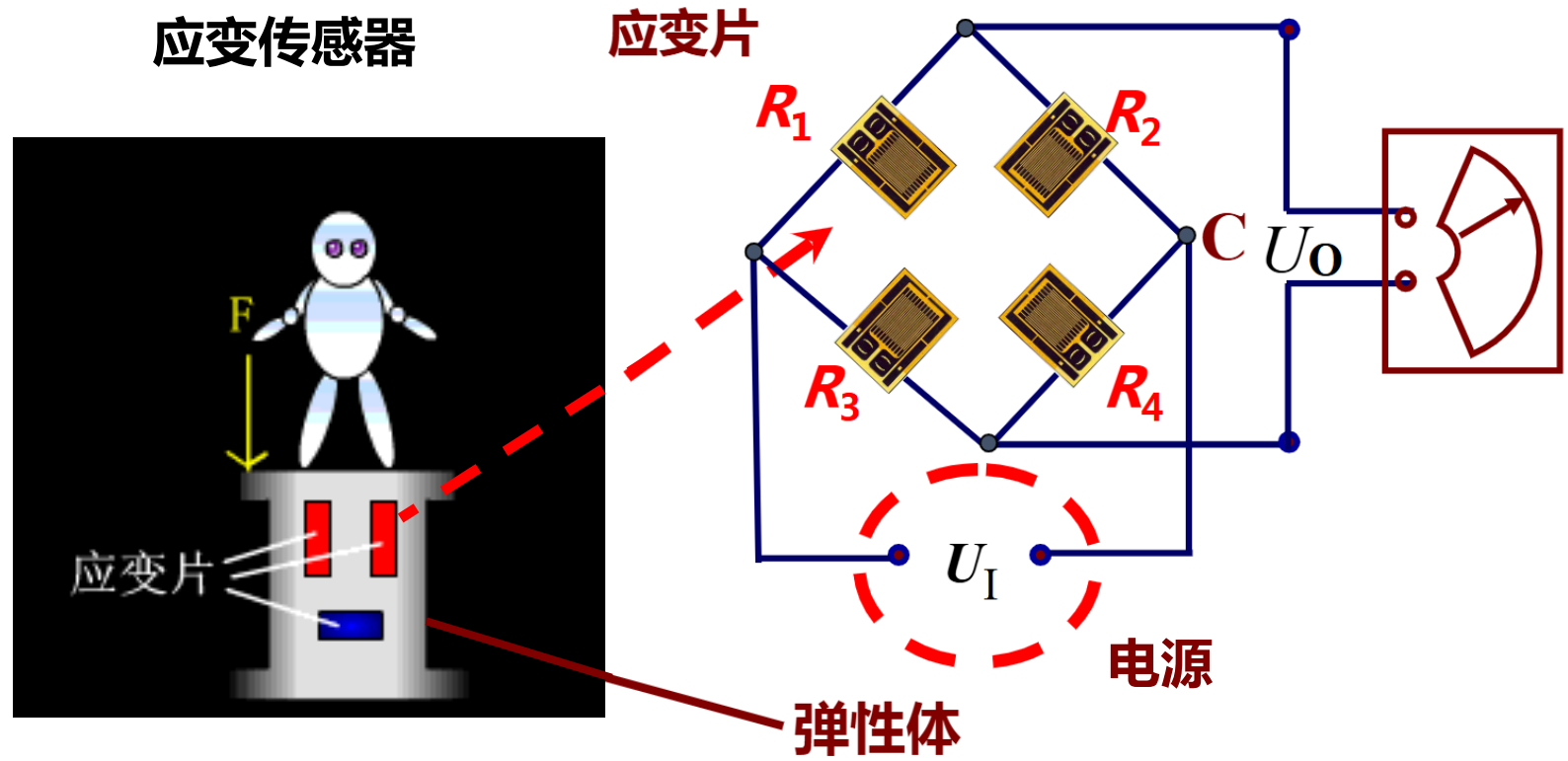
1.1 传感器的定义与组成

1.1.2 传感器的组成

电子秤



应变传感器



1.1 传感器的定义与组成

- 需要指出的是**并不是所有的传感器都能明显地区分其组成的各个部分**，最简单的传感器由一个敏感元件（兼转换元件）组成，它感受被测量时直接输出电量。

简单温度传感器（如热敏电阻）

- 组成部分：
 - ✓ 敏感元件：热敏电阻（NTC或PTC）
 - ✓ 输出：电阻值的变化
- 工作原理：
 - ✓ 热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而变化。当温度升高时，热敏电阻的电阻值会降低（NTC型），反之亦然。
 - ✓ 这种电阻变化可以直接转换为电压信号，输出给后续的电路进行处理。



1.2 传感器的分类

传感器可以根据被测量、工作原理和能量关系等多种方式进行分类。

□按被测量分类

物理传感器



位移传感器

力传感器

速度传感器

振动传感器

压力传感器

温度传感器

.....

化学传感器



气体传感器

离子活度传感器

离子浓度传感器

成分传感器

.....

生物传感器



细胞传感器

免疫传感器

微生物传感器

酶传感器

组织传感器

.....

1.2 传感器的分类

□按工作原理分类

**阻抗式
传感器**



电阻式传感器
电容式传感器
电感式传感器
.....

**电动势式
传感器**



霍尔式传感器
压电式传感器
热电偶传感器
.....

**光电式
传感器**



光纤传感器
红外传感器
图像传感器
.....

通过改变自身的电学参量（电阻 R 、电容 C 、电感 L ）来感知被测量

利用某种物理效应直接产生电压或电流

利用光属性变化来感知被测量的变化

1.2 传感器的分类

□按能量关系分类

能量转换型
(发电型)



直接将被测量转换为电信号。
热电偶传感器、压电传感器...

能量控制型
(电参量型)



先将被测量转换为电参量，在外部辅助电源作用下才输出电信号。
应变式传感器、电容式传感器....

1.2 传感器的分类

【问题】 根据传感器的不同分类方式，电容式传感器可归入哪些类别？



□ 按被测量分类

物理传感器

□ 按工作机理分类

阻抗式传感器

□ 按能量关系分类

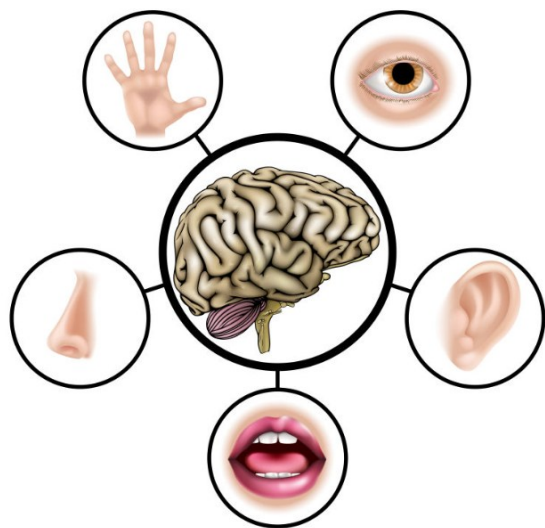
能量控制型传感器

1.3 传感器的重要性

当今世界已步入信息时代，**传感器技术**、**通信技术**与**计算机技术**被誉为现代信息技术的三大支柱，分别承担着“**感官**”“**神经**”和“**大脑**”的角色。在信息获取过程中，传感器是关键手段，成为人类认识与改造自然的重要工具，对国民经济的发展具有重要作用。

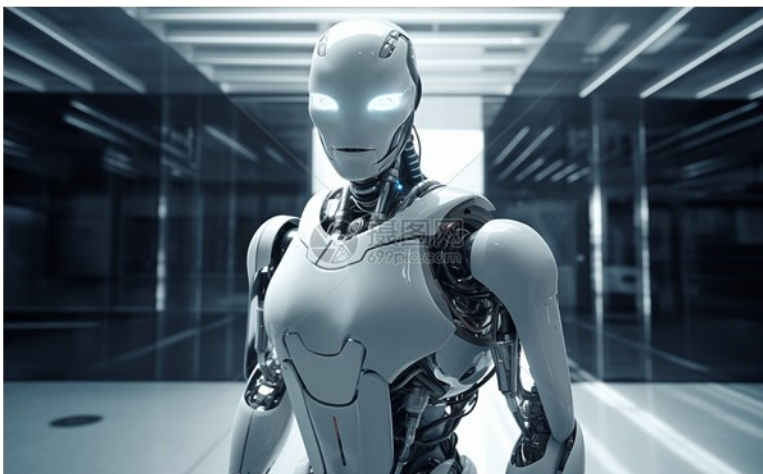
现代信息技术

获取信息 (**传感器技术**) **感官** → 传输信息 (**通信技术**) **神经** → 处理信息 (**计算机技术**) **大脑**



1.3 传感器的重要性

智能时代：万物互联，人机交互



传感器赋予机器“感官”功能，让“感知-决策-执行”的智能闭环得以实现，构成了所有人机交互的基础。

1.3 传感器的重要性

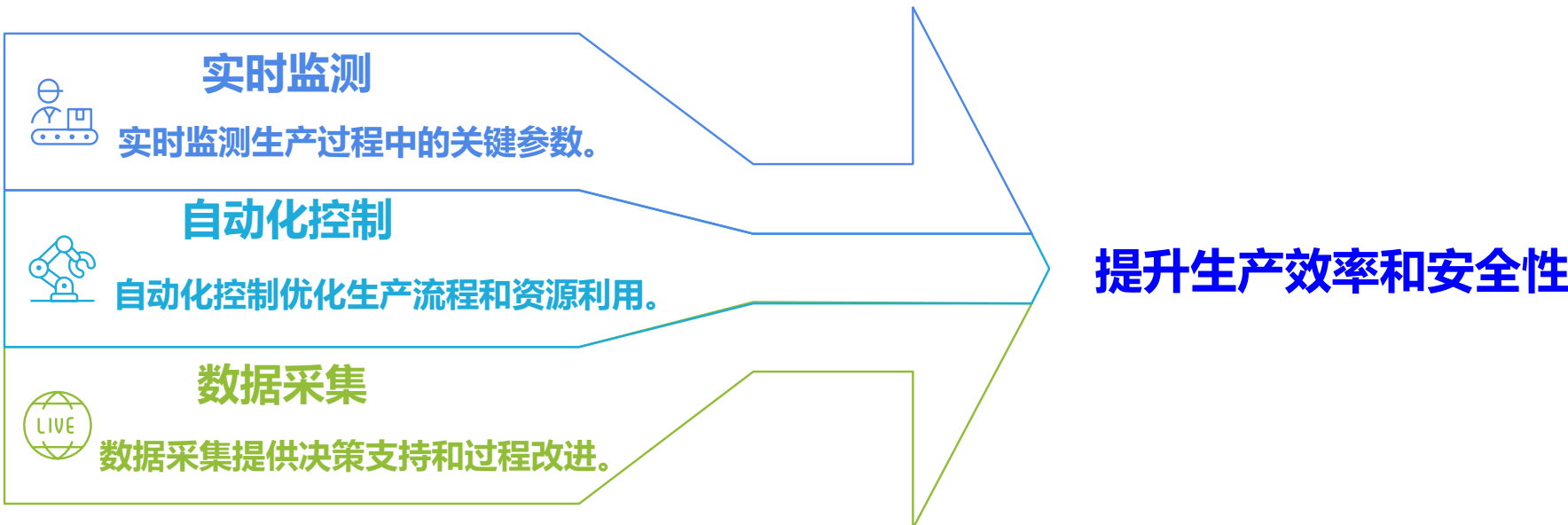
□ 工业生产：提升器

工业传感器是智能制造的核心部件，为生产过程提供实时数据支持，是现代工业不可或缺的重要组成部分。

我国光学奠基人王大珩院士有个著名的论断：**传感器是工业的基石、性能的关键和发展的瓶颈。中国制造大而不强，主要瓶颈实际上是传感器。**



传感器在工业中的应用



1.3 传感器的重要性

应用实例

化工行业

压力传感器实时监控反应釜内的压力，确保安全。



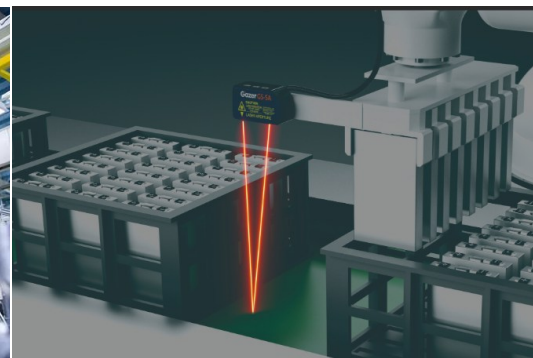
机械制造

振动传感器监测设备振动，提前发现潜在故障。



汽车制造

位移传感器精准控制零部件装配位置，提高装配精度。

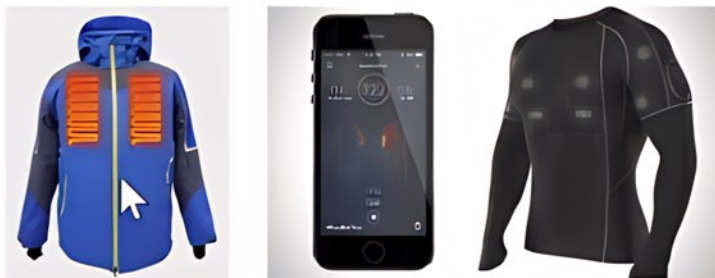


1.3 传感器的重要性

□ 日常生活：处处可见

传感器在日常生活中的应用极为广泛，几乎涵盖了所有消费电子产品和生活场景，为人们的生活带来便利和智能化体验。

1. 多功能服装



温度传感器，心率，光电，加速度，血氧传感器

2. 智能家电



温度传感器，湿度传感器，压力传感器，气体传感器

3. 消费电子



光电，压力，震动，温度，加速度等传感器

4. 智能家居



光电，气体，温度，烟雾，湿度等传感器

5. 智能汽车



光电，温度，震动，压力，加速度等传感器

1.3 传感器的重要性

□ 科学研究：先行官

俄国科学家门捷列夫说：科学是从测量开始的。人类科学研究的革命离不开测量技术的精进。

传感器能够获取大量人类感官无法直接感知的信息，是科学研究的重要工具。

1.信息获取



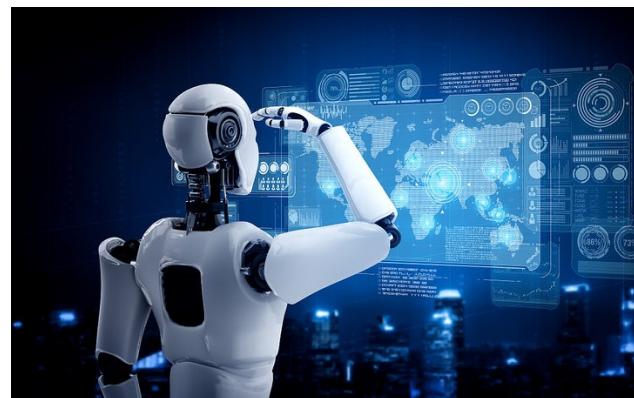
获取自然和生产领域中信息的主要途径

2. 推动理论创新



帮助科学家发现新现象，推动理论创新

3. 促进技术发展



传感器技术进步推动相关科学领域的发展

1.3 传感器的重要性

□ 军事：战斗力

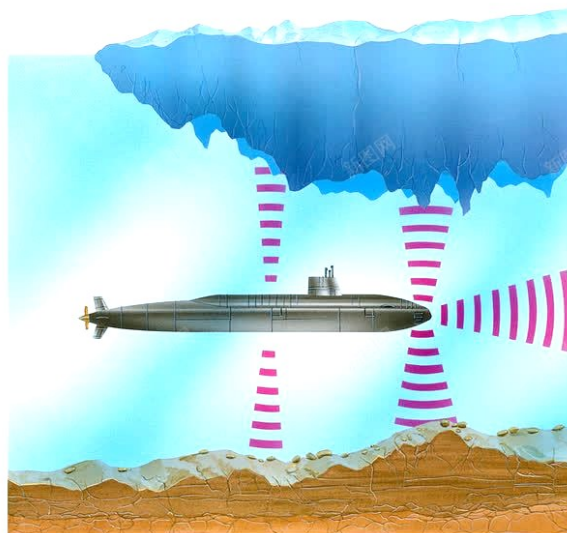
传感器在军事领域是提升战斗力的关键技术之一，对军事作战和国防安全至关重要。

1. 增强感知能力



红外制导导弹

2. 提升武器系统性能



水下探测声呐传感器

3. 提高作战决策效率



雷达

4. 面向未来战争



无人机与机器狗

1.3 传感器的重要性

□ 社会：物化法官

传感器在社会管理中扮演着“物化法官”的角色，它凭借客观数据对各类状态进行监测与裁决，为社会治理提供科学依据。

1. 交易计量



水流量计量



称重计量

2. 环境监控



森林火灾监控



水文监控

3. 城市管理



噪音监控



车速监控

1.4 传感器命名及图形符号

1.4.1 传感器的命名

根据国家标准 GB /T7666—2005 规定，一种传感器产品的全称由 “主题词 + 四级修饰语” 构成。

主题词 —— 传感器；

一级修饰语 —— 被测量，包括修饰被测量的定语；

二级修饰语 —— 转换原理，一般可后缀以 “式” 字；

三级修饰语 —— 特征描述，指必须强调的传感器结构、性能、材料特征、敏感元件及其他必要的性能特征，一般可后缀以 “型”

四级修饰语 —— 主要技术指标 （ 如量程、精度、灵敏度等 ） 。

举例：传感器，压力，压阻式，[单晶]硅，600kPa。

但在技术文件、产品样本与学术论文中，常采用倒叙的方式陈述： 600kPa [单晶]硅压阻式压力传感器。

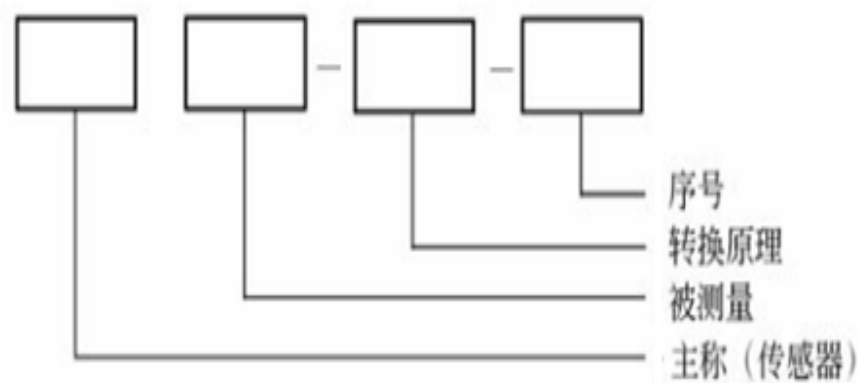
注：当对传感器的产品名称命名时，除第一级修饰语外，其他各级可视产品的具体情况任选或省略

1.4 传感器命名及图形符号

1.4.2 传感器的代号

国家标准 GB /T7666 —2005 规定，一种传感器的代号应包括以下**四部分**：

- 主称** ——传感器，代号C；
- 被测量** ——用一个或两个**汉语拼音**的第一个大写字母标记；
- 转换原理**——用一个或两个**汉语拼音**的第一个大写字母标记；
- 序号**——用一个阿拉伯数字标记，厂家自定，用来表征产品设计特性、性能参数、产品系列等。

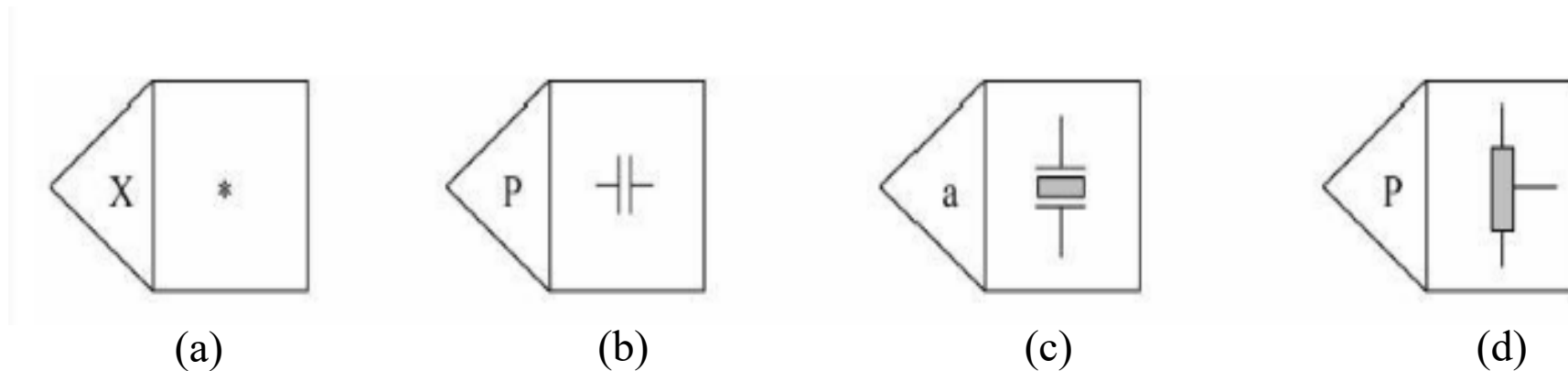


例如CWY—YB—10传感器，
C：传感器主称，
WY：被测量是位移；
YB：转换原理是应变式，
10：传感器序号。

1.4 传感器命名及图形符号

1.4.3 传感器的图形符号

传感器图的图形符号由正方形和等边三角形组成，**正方形表示转换元件，三角形表示敏感元件**，“X”表示被测量，“*”表示转换原理。

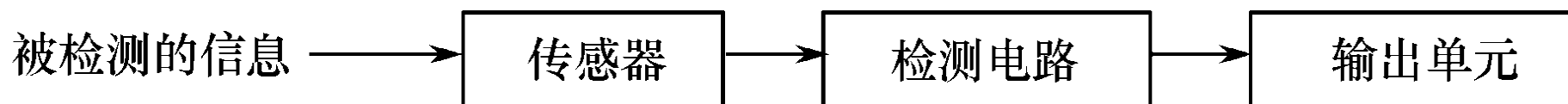


传感器的图形符号

- | | |
|--------------|--------------|
| a) 传感器图形符号 | b) 电容式压力传感器 |
| c) 压电式加速度传感器 | d) 电位器式压力传感器 |

1.5 传感器的基本特性

- 检测系统中传感器位于**最前端**，是决定系统性能的重要部件。
- 传感器的特性如灵敏度、分辨率、精度和稳定性等，其中每项指标都直接影响测量结果的好坏以及控制过程的准确性。



(数据传输和数据处理)

检测系统的组成

1.5 传感器的基本特性

我们可将传感器看成一个具有输入、输出的二端网络



□ 同一个传感器对不同的输入信号输出特性也是不同;

- 由于受传感器内部储能元件（电感、电容、质量块、弹簧等）影响，对快变信号与慢变信号反应大不相同。
- **慢变信号**—— 输入为静态或变化极缓慢的信号时（环境温度），我们讨论研究传感器静态特性，即不随时间变化的特性;
- **快变信号**—— 输入量随时间（ t ）较快变化时（如振动），我们考虑输出传感器动态特性，即随时间变化的特性;

□ 根据快变与慢变信号，分别讨论传感器的静态特性、动态特性。

1.5 传感器的基本特性

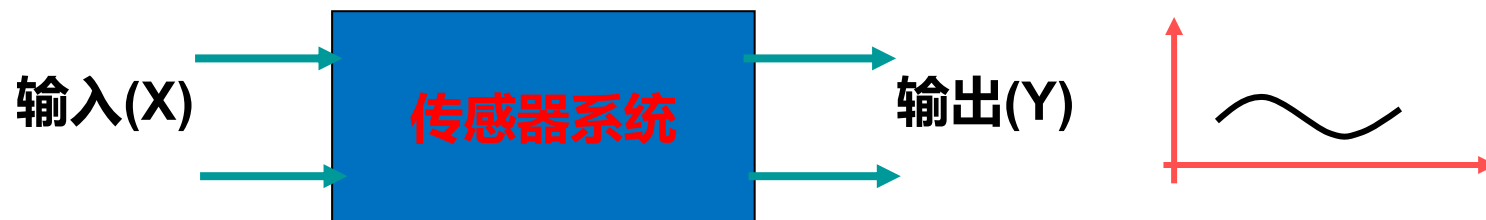
(1) 传感器静态特性

- 传感器的各种特性是根据“输入—输出”关系来描述的。
- 当**输入量** (X) 为静态或变化缓慢的信号时，讨论传感器的静态特性，**输入输出关系称静态特性**。
- 静态特性主要包括：

线性度、迟滞、重复性、灵敏度、稳定性...

静态特性可以用函数式表示为:(与时间无关)

$$Y = f(X)$$



1.5 传感器的基本特性

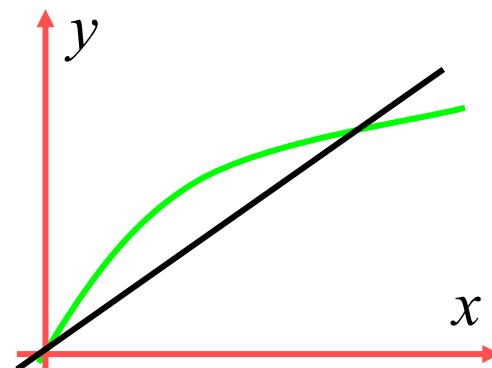
□ 线性度

一个理想的传感器我们希望它具有线性的输入输出关系，但实际上大多数传感器是非线性的。

传感器的输入输出关系可用多项式表示

$$y = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots a_n x^n$$

式中： x — 输入量； y — 输出量；
 a_0 — $x = 0$ 时的输出值； a_1 — 理想灵敏度；
 $a_2, a_3, \dots, a_n$ 为非线性项系数，各项系数不同时决定特性曲线的形式



- 静态特性曲线可以用实验的方法获得。
- 实际应用中为标定方便常常做近似处理，在某一小范围内用切线或割线近似代表实际曲线，使输入-输出线性化。

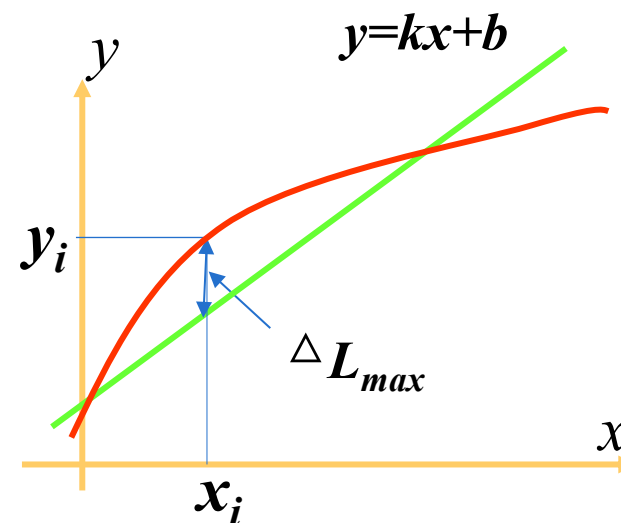
1.5 传感器的基本特性

- 由于实际传感器输入输出关系大多呈现非线性关系，使近似后的拟合直线与实际曲线存在偏差。
这个**最大偏差**称为传感器的**非线性误差**。

通常用**相对误差**表示**线性度**

$$\gamma_L = \pm \frac{\Delta L_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

$\Delta L_{\max}$ —— 最大非线性绝对误差
 y_{FS} —— 满量程输出
 γ_L —— 线性度

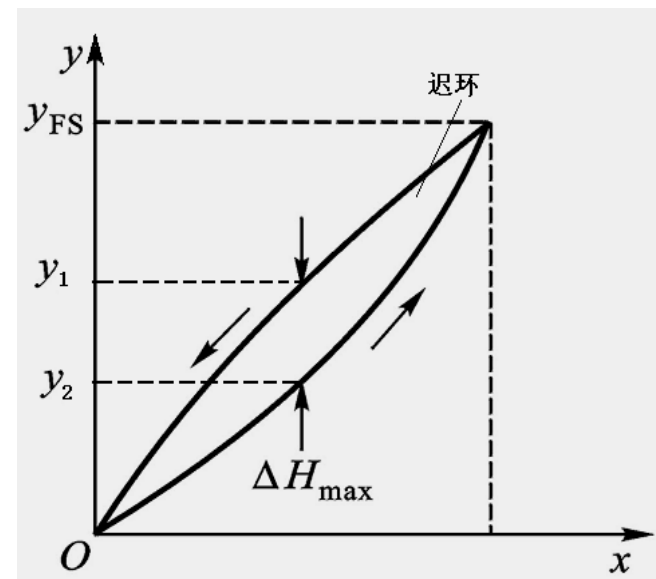


线性度 γ_L 是表征实际特性与拟合直线不吻合的参数。

1.5 传感器的基本特性

□ 迟滞

- ❖ 传感器在正、反行程期间输出特性曲线不重合的现象称**迟滞**（迟环）。
- ❖ 输入逐渐增加再逐渐减小，相同输入值输出不等。



举例：

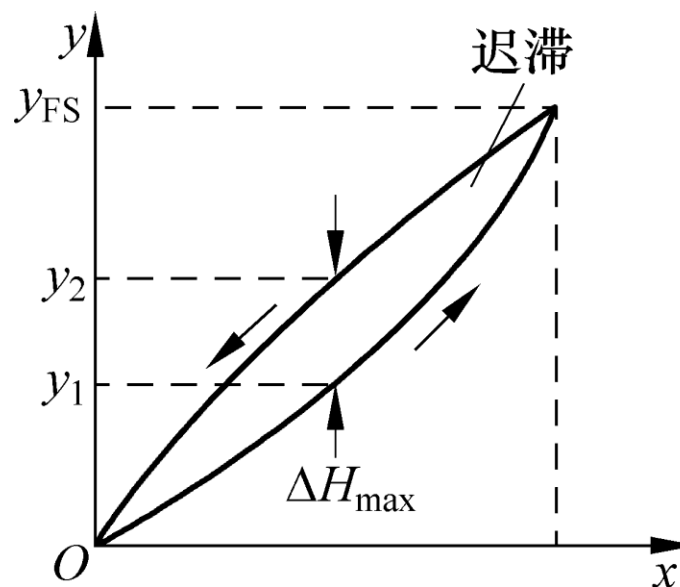
在温度传感器的应用中，当温度逐渐升高时，传感器的输出信号也会相应增加，但如果温度迅速下降时，传感器的输出信号却不会立即回到之前的状态，而是会滞后一段时间。这种滞后现象可能由于传感器材料的物理特性（如热惯性）或传感器结构的响应速度限制引起。

1.5 传感器的基本特性

❖ 迟滞误差由满量程输出的百分数表示：

$$\gamma_H = \pm \left(\frac{\Delta H_{\max}}{y_{FS}} \right) \times 100\%$$

$$\Delta H_{\max} = y_2 - y_1 \quad \text{为正、反行程输出值之间的最大差值}$$



❖ 产生迟滞误差的原因：**主要是由于敏感元件材料的物理性质缺陷造成的。**如弹性元件的滞后，铁磁体、铁电体在加磁场、电场作用下也有这种现象。

❖ 迟滞误差的存在使输入输出不能一一对应。

1.5 传感器的基本特性

□ 重复性

➤ 传感器输入量按同一方向作多次测量时输出特性不一致的程度。

➤ 用最大重复偏差 $\Delta R_{\max}$ 表示：

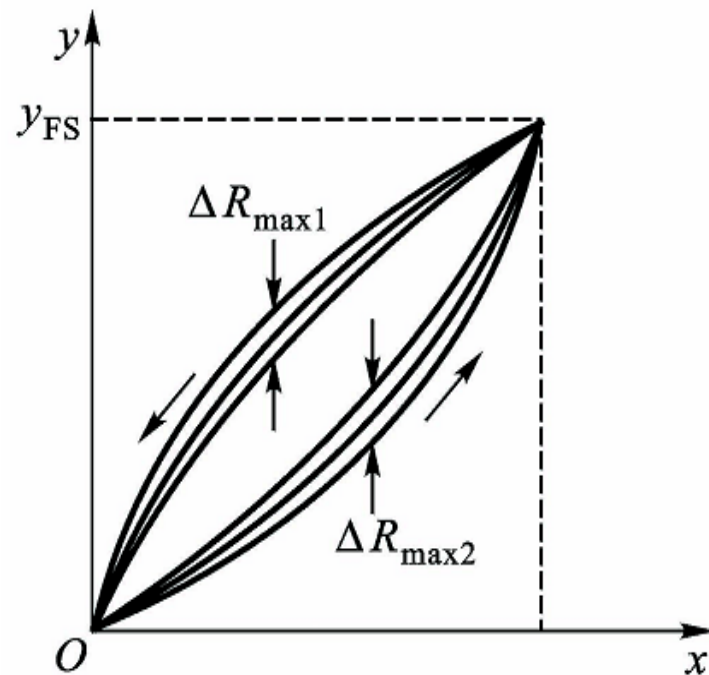
$$\gamma_R = \pm \frac{\Delta R_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

➤ 重复性误差属于随机误差可用标准偏差表示：

$$\gamma_R = \pm \frac{(2 \sim 3) \sigma_{\max}}{y_{FS}} \times 100\%$$

$\sigma_{\max}$ 最大标准差，在测量次数趋于无穷时的正态总体的平均值；
(2 ~ 3) 置信度（概率95.4%， 99.7%）

➤ 产生不重复的原因与迟滞产生的原因基本相似，也存在不稳定问题。



1.5 传感器的基本特性

□ 灵敏度

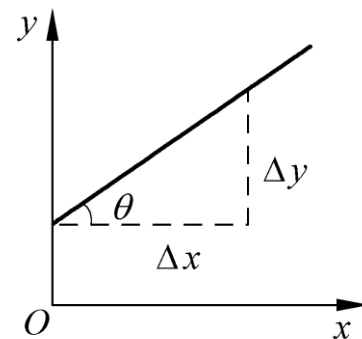
- 灵敏度反映单位输入变量能引起的输出变化量
- 在稳定条件下输出微小增量与输入微小增量的比值

- **线性传感器**灵敏度是直线的斜率，为常数

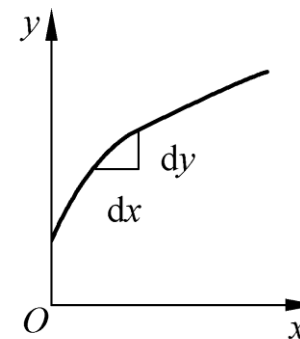
$$S = \Delta y / \Delta x$$

- **非线性传感器**灵敏度，为一变量

$$S = dy / dx$$



a) 灵敏度特性



b) 非线性传感器的灵敏度

- 灵敏度单位， mV/mm (位移); $\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ (温度);
传感器所加电压不同时输出不同，实际灵敏度要除总的电压值。
- 传感器灵敏度的定义是每伏电压的灵敏度： $\text{mV/mm}\cdot\text{V}$; $\text{mV}/^{\circ}\text{C}\cdot\text{V}$ 。

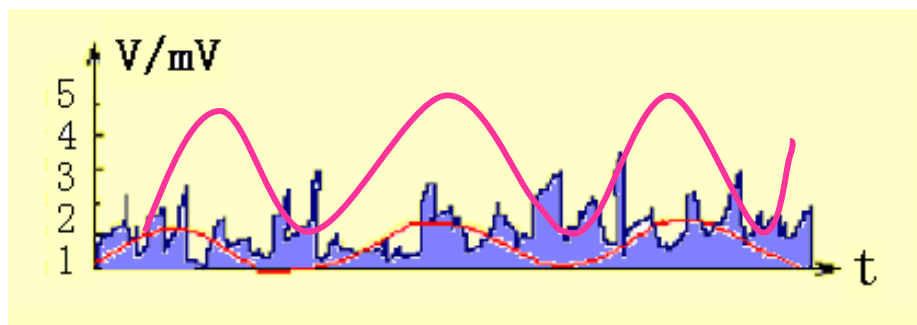
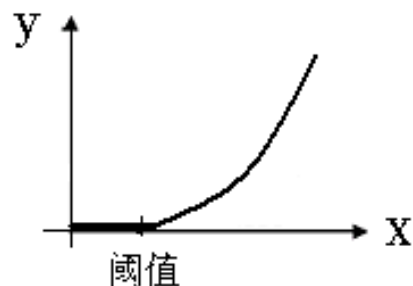
1.5 传感器的基本特性

□ 分辨率和阈值

- **分辨率** —— 传感器能够检测到的最小输入增量；
- **阈值** —— 输入小到某种程度输出不再变化的值，这时的输入值增量 Δx 称为门槛灵敏度，指输入零点附近的分辨能力。

存在“门槛”的原因有两个：

- 一是输入的变化被传感器内部吸收了反映不到输出端；
- 二是传感器输出存在噪声，所以要求输入信号必须大于噪声电平，否则无法将信号与噪声分开，或尽量减小噪声提高分辨能力。



1.5 传感器的基本特性

□ 漂移

➤ 漂移是指传感器的输入量不变，而输出量却发生了改变。

➤ 漂移包括**零点漂移**与**灵敏度漂移**

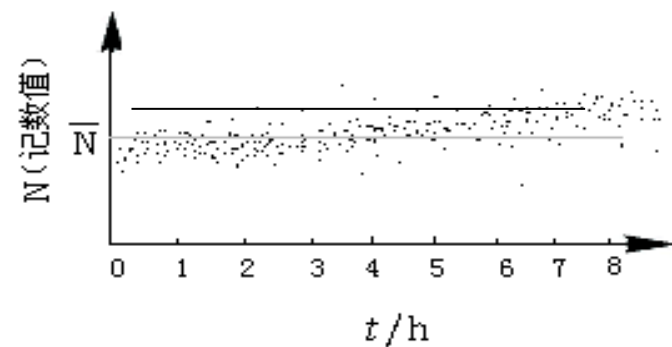
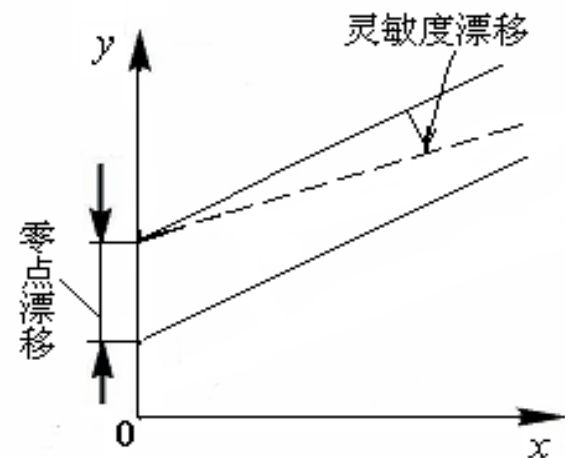
➤ 零点漂移与灵敏度漂移又可分为：

时间漂移（时漂）和**温度漂移**（温漂）

✓ 时漂——指在规定条件下，零点或灵敏度随时间缓慢变化；

✓ 温漂——则是指环境温度变化引起的零点漂移或与灵敏度漂移。

图为闪烁探测器对同一标准样品的长时间稳定性检查，八小时内测量数据表示了射线探测器的状态。



X射线荧光仪的闪烁探测器，
8小时长期稳定性测量散点图

1.5 传感器的基本特性

□ 稳定性 (精度)

- 表示传感器在一较长时间内保持性能参数的能力。
- 理想情况传感器性能参数不随时间变化，但多数传感器的特性随使用时间的延长发生变化，如果长期放置不用或使用时间过长，应定期进行校正。
- 仪器操作人员应该对使用仪器的每日、每月、每年变化情况有标准数据的记载，有证明仪器数据可靠性的记录。
- 一般在室温条件下，经过规定时间后，传感器**实际输出与标定时输出的差异程度来表示其稳定性**。稳定性可用相对误差或绝对误差来表示，如：XX月（或XX小时）不超过XX % 满量程输出。
- 其它特性： 准确性、噪声、 ...

1.5 传感器的基本特性

(2) 传感器动态特性

- 当输入量随时间（频率）变化时讨论传感器的**动态特性**
- 动态特性是指传感器**输出对时间变化**的输入量的响应特性，反映输出值真实再现变化着的输入量的能力。
- 如:加速度、振动，被测量是时间的函数或是频率的函数

研究方法：

时域:瞬态响应法:

$$Y(t) = f[X(t)]$$

频域:频率响应法:

$$Y(j\omega) = f[X(j\omega)]$$

1.5 传感器的基本特性

(2) 传感器动态特性

- 多数传感器输入信号是随时间变化的，只是变化的快慢不同而已。缓慢变化的信号容易跟踪，变化较快的信号跟踪性能会下降。
- 一个动态性能好的传感器输入与输出应具有相同的时间函数，但除理想状态外，输出信号一定不会与输入信号有相同时间函数。
- 这种输入输出之间的差异就是**动态误差**。研究传感器的动态特性主要是从测量误差角度分析产生动态误差的原因以及改善措施。



1.5 传感器的基本特性

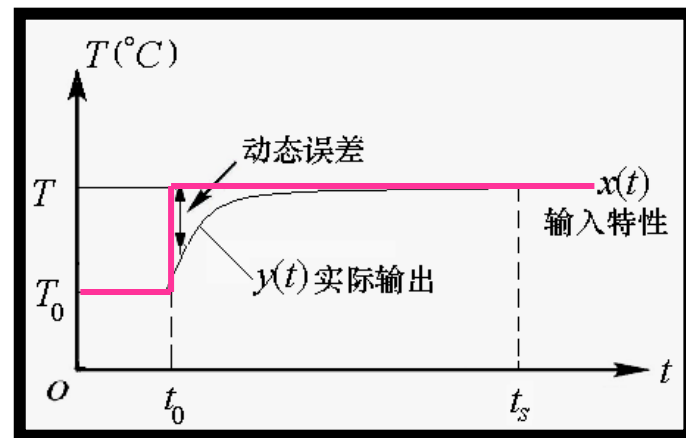
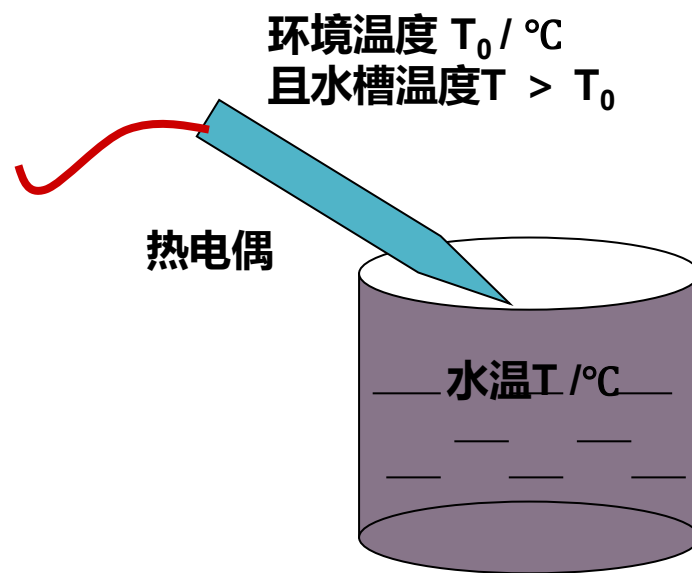
(2) 传感器动态特性

□ 动态测温的几种情况:

- A. 被测温度随时间快速变化;
- B. 传感器突然插入被测介质中;
- C. 传感器以扫描的方式测量温度场分布。

□ 传感器突然插入被测介质中

- 设环境温度为 T_0 ，水槽中水的温度为 T ,而且 $T > T_0$;
- 用热电偶测温;
- 传感器在 t_0 时刻突然插入被测介质中;
- 理想情况测试曲线是阶跃变化的;
- 实际热电偶输出值是缓慢变化，存在一个过渡过程，这一过程与阶跃特性的误差就是**动态误差**。

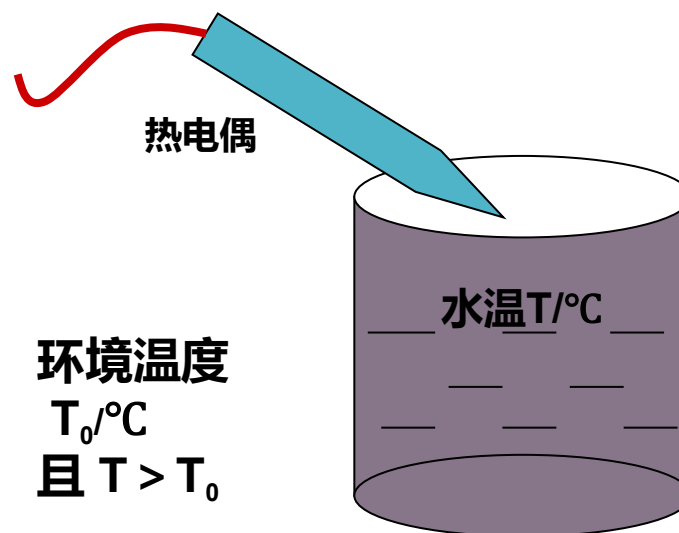
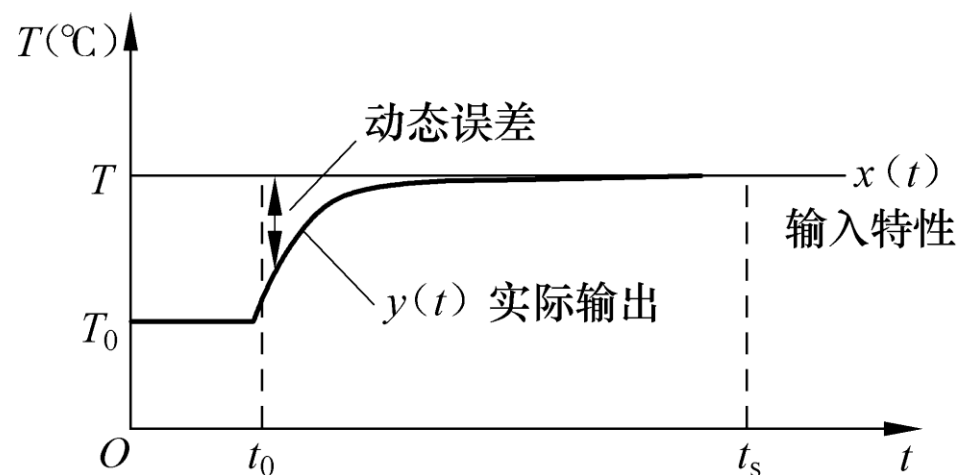


1.5 传感器的基本特性

(2) 传感器动态特性

- 动态测温特征说明热电偶的输入-输出之间存在动态误差,
- 产生动态误差的主要原因: 是温度传感器的**热惯性**和**传热热阻**所造成的。

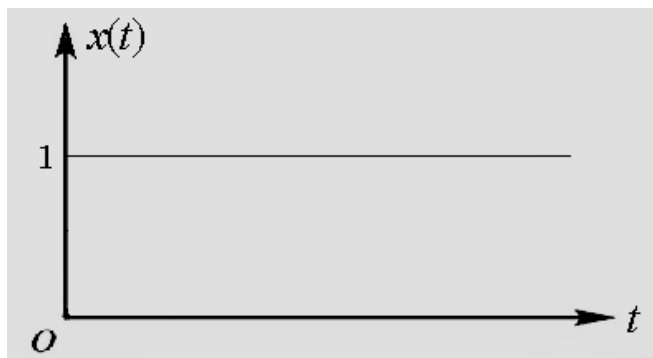
☉ 热惯性是温度传感器所固有的, 这种影响动态特性的“**固有因素**”任何传感器都有, 只是表现形式不同。



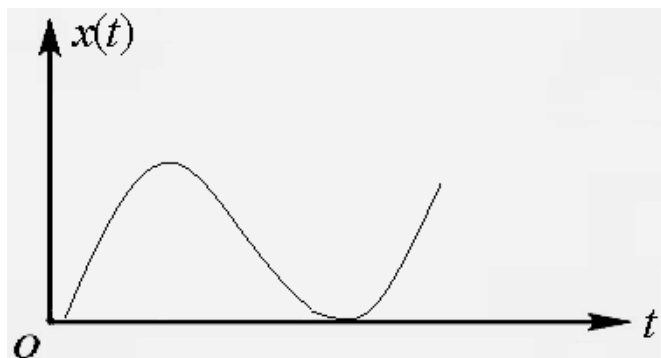
1.5 传感器的基本特性

(2) 传感器动态特性

- 影响传感器动态特性除固有因素外，还与输入信号的形式有关，对传感器进行动态分析时一般采用标准的**阶跃信号和正弦信号**。
- 输入信号为阶跃变化时，对传感器随时间变化过程进行分析，称**阶跃响应（瞬态响应）**。
- 输入信号按正弦变化时，分析动态特性的相位、振幅、频率，称**频率响应**。



单位阶跃信号



正弦信号

1.6 传感器的标定与校准

传感器的标定是通过实验建立传感器输入量与输出量之间的关系。同时，确定出不同使用条件下的误差关系。

➤ **传感器的标定工作**可分为如下两个方面：

- ① 新研制的传感器需进行全面技术性能的检定，用检定数据进行量值传递，同时检定数据也是改进传感器设计的重要依据；
- ② 经过一段时间的储存或使用后对传感器的复测工作。

➤ 传感器的标定分为**静态标定**和**动态标定**两种。

1.6 传感器的标定与校准

□ 静态标定目的:

目的是确定传感器的静态特性指标，如线性度、灵敏度、滞后和重复性等。

□ 静态标定条件:

没有加速度、振动、冲击等影响因素及环境温度一般为室温 ($20 \pm 5^{\circ}\text{C}$)、相对湿度不大于85%，大气压力为 $101 \pm 7\text{kPa}$ 的情况。

□ 动态标定目的:

目的是确定传感器的动态特性参数，如频率响应、时间常数、固有频率和阻尼比等。

□ 动态标定的一般方法:

主要研究传感器的动态响应，而与动态响应有关的参数，一阶传感器只有一个时间常数 τ ，二阶传感器则有固有频率 ω_n 和阻尼比 ζ 两个参数。

□ 动态标定比较与评价:

依据标准激励信号:阶跃变化和正弦变化的输入信号区分，以方便评价与比较。

目录

Contents



山东大学

第1章

□ 1 传感器的基础知识

□ 2 检测技术的基础知识

□ 3 传感器与检测技术的发展趋势



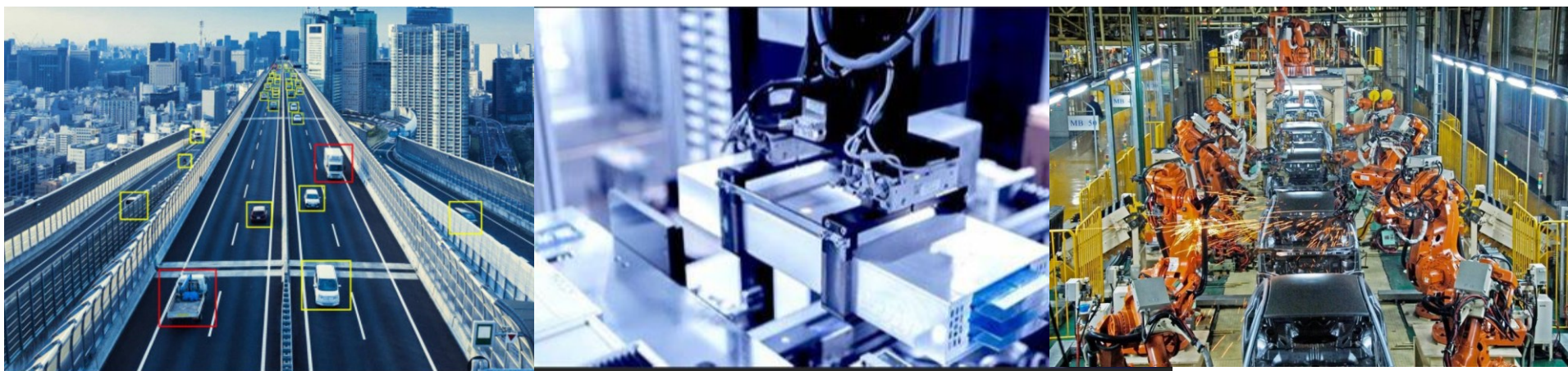
山东大学

2 检测技术的基础知识

- 2.1 检测系统
- 2.2 测量误差概念和分类
- 2.3 误差的表示方法
- 2.4 检测仪器的精度等级与容许误差
- 2.5 误差的分类
- 2.6 测量数据的处理

2 检测技术的基础知识

自动检测技术是信息时代的核心技术，正在深刻改变人类社会的运行方式。它通过传感器、数据采集和智能分析的协同工作，实现了对物理世界和信息空间的实时感知与智能处理，**在工业生产、医疗诊断、环境监测等领域发挥着不可替代的作用。**



2 检测技术的基础知识

□ 测量手段依赖仪器仪表

自动检测技术的本质是通过仪器仪表实现物理量的精确测量与智能转换。在工程实践中，绝大多数被测参数（如温度、压力、位移、速度等）都属于非电物理量。为了实现对非电量的高效测量，现代检测技术普遍采用电测方法，即将非电量转换为电信号进行测量和分析。**这种非电量电测技术构成了自动检测系统的核心基础。**

□ 非电量电测技术的优点

测量精度高、反应速度快、能自动连续地进行测量、可以进行遥测、便于自动记录、可以与计算机联结进行数据处理、可采用微处理器做成智能仪表、能实现自动检测与转换等。



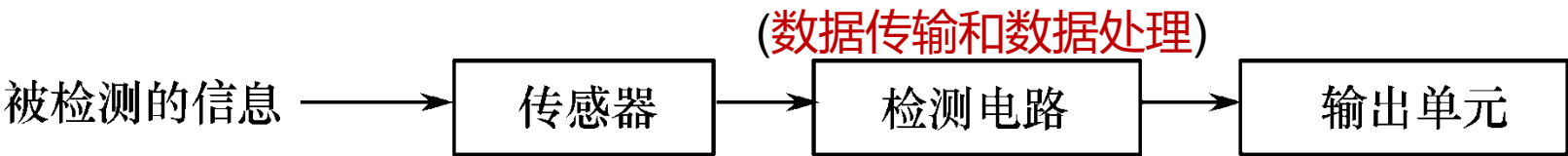
2 检测技术的基础知识

领域	应用场景	举例	作用
工业制造	智能制造中的质量控制	光学检测系统（半导体）、机器视觉系统（汽车）	提高生产效率，降低不良率
医疗健康	医疗诊断革新	AI辅助诊断系统、可穿戴设备	提高诊断效率，降低医疗成本
环境监测	大气、水质、土壤监测	分布式传感器网络、空气质量监测系统、水文监测系统	提供科学依据，预警灾害
交通运输	智能交通系统	车载传感器、路侧设备、多模态检测技术	提升交通安全性与效率
农业	精准农业中的作物生长监测和资源优化	无人机多光谱相机、土壤传感器网络	提高生产效率，减少资源浪费
科学研究	基础研究中的数据采集	粒子探测器、天文望远镜自动观测系统	推动科学前沿探索
安全防护	安防系统中的身份验证与危险品检测	人脸识别系统、太赫兹成像技术	提高安全防护准确性和效率

自动检测技术与我们的生产、生活密切相关。它是自动化领域的重要组成部分，尤其在自动控制中，如果对控制参数不能有效准确的检测，控制就成为无源之水，无本之木。

2.1 检测系统

- 完成检测任务的系统就成为检测系统。
- 检测系统通常由**传感器**、**检测电路**、**输出单元**等部分构成。
- 具体的测量系统也不完全一样。有的复杂，有的简单。如图所示有的测量系统可能少一些，或多一些模块。

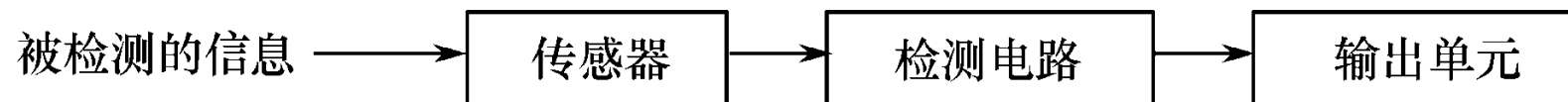


检测系统的组成

组件	功能描述	输出信号类型
传感器	将被测非电量（如温度、压力、光强等）转换为与之有确定关系的电量（如电压、电流）	电量（电压、电流等）
测量电路	将传感器输出的电量进一步转换为便于测量和处理的电压或电流信号，用于指示、记录或控制	电压或电流信号
输出单元	显示、记录或处理测量电路输出的信号	根据不同需求而变化

2.1 检测系统

以室内空调为例



被测对象：是室内温度

传感器：热电阻、热电偶、热敏电阻等等

测量过程：空气介质与热电阻进行热交换，达到热平衡，热电阻的电阻值随温度变化，对电阻信号变换处理，就能得到温度信号。

如给电阻加恒流源，就能得到和电阻线性变化的电压信号（**检测电路**），根据电阻与温度的函数关系，就得到室内温度大小值。

输出单元：空调根据温度值调节加热（制冷）的方式进行温度控制。

2.1 检测系统

➤ 检测对象的**信号形式**决定了选用传感器的类型，不同领域信号如下图所示：

- ① 机械自动化：位移、速度、加速度、扭矩、力、振动；
 - ② 电磁学：电流、电压、电阻、电容、磁场；
 - ③ 生物化学：浓度、成分、pH值等；
 - ④ 工业过程控制：流量、压力、温度、湿度、黏度等；
 - ⑤ 辐射测量：无线电磁波、微波、宇宙射线， α 、 γ 、X射线。
- 等等.....

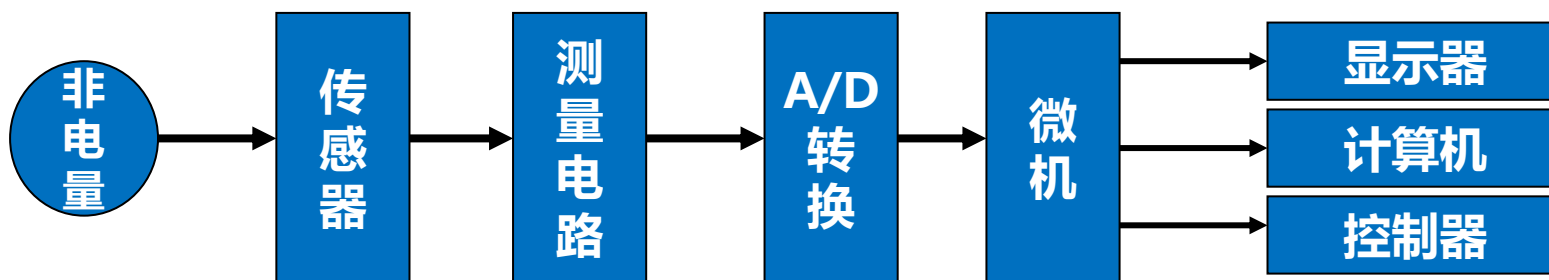
- 就**被测对象**而言，需要检测的量有**电量**和**非电量**两大类。非电量信息早期多用非电量的方法测量。
- 较传统的传感器可以完成从非电量到非电量的转换，但无法实现现代智能仪器仪表的自动测量，无法完成过程控制的自动检测与控制。
- 随着科技发展，测量的精度和速度被赋予更高要求，尤其是动态物理量及远距离测量，非电方法难以实现，**必须采用电测法**。

2.1 检测系统

- 无论传感器的输出形式如何，测量的输出信号必须转化为**电压、电流或数字量中的一种**。
- 信号检测系统就是将传感器接收信号通过信号转换、放大、解调、A/D转换得到所希望的输出信号。这是基本检测系统中使用的共同技术。



普通电测仪表基本组成 (数字万用表)



典型微机测试系统

温度检测
电子秤等

2.2 测量概念和分类

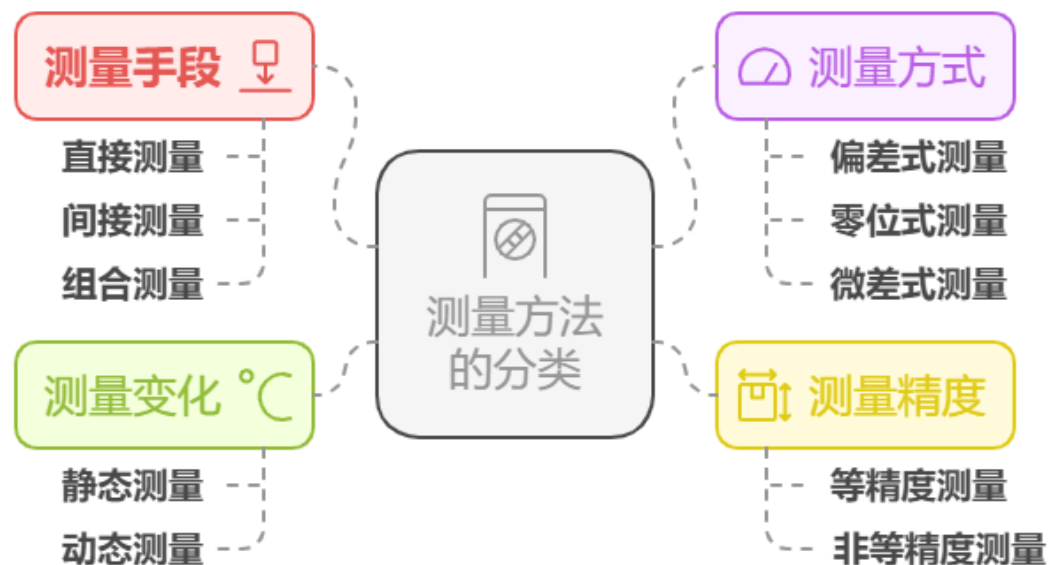
1.测量

测量是人们借助专门的技术和设备，通过实验的方法，把被测量与单位标准量进行比较，以确定出被测量是标准量的多少倍数的过程，所得的倍数就是测量值。

2.测量方法

- 实现被测量与标准量比较得出比值的方法，称为测量方法。
- 测量方法对检测系统是十分重要的，它直接关系到检测任务是否能够顺利完成。

从不同的角度出发，
可有不同的分类方法



2.2 测量概念和分类

(1) 直接测量、间接测量和组合测量 (测量手段)

① 直接测量



在使用仪表进行测量时，对仪表读数不需要经过任何运算，就能直接表示测量所需要的结果，称为直接测量。**优点是测量过程简单而迅速，缺点是精度不高。**

② 间接测量



有的被测量无法或不便于直接测量，这就要求在使用仪表进行测量时，首先对与被测物理量有确定函数关系的几个量进行测量，然后将测量值代入函数关系式（**单因素**），经过计算得到所需的结果，这种方法称为间接测量。

③ 组合测量

在应用仪表进行测量时，若被测物理量必须**经过求解联立方程组**，才能得到最后结果，则称这样的测量为组合测量(**多因素**)。该测量是一种特殊的精密测量方法，**多用于科学实验或特殊场合**。如蒸汽流量测量，需要测量压差信号、蒸汽密度又要测量温度和压力，最后解方程组得到结果。

2.2 测量概念和分类

(2) 偏差式测量、零位式测量与微差式测量（测量方式）

① 偏差式测量

用仪表指针的位移（即偏差）决定被测量的量值，这种测量方法称为偏差式测量。

② 零位式测量

零位式测量是用指零仪表的零位指示检测测量系统的平衡状态，在测量系统平衡时，用已知的标准量决定被测量的量值的测量方法。

③ 微差式测量

微差式测量是综合了偏差式测量与零位式测量的优点而提出的一种测量方法。它将被测量与已知的标准量相比较，取得差值后，再用偏差法测得此差值。反应快，精度高。



电磁式电流表



天平

2.2 测量概念和分类

(3) 等精度测量与非等精度测量（测量精度）

- 在整个测量过程中，若影响和决定测量精度的全部因素（条件）始终保持不变，在同样的环境条件下对同一被测量进行多次重复测量，称为**等精度测量**。
- 用不同精度的仪表或不同的测量方法，或在环境条件相差很大的情况下对同一被测量进行多次重复测量称为**非等精度测量**。

(4) 静态测量与动态测量（测量变化）

- 被测量在测量过程中认为是固定不变的，这种测量称为**静态测量**。静态测量不需要考虑时间因素对测量的影响。
- 若被测量在测量过程中是随时间不断变化的，这种测量称为**动态测量**。

2.2 测量概念和分类

3. 误差的概念

- 测量目的就是通过测量获取被测量的真实值。
- 由于种种原因，测量结果与真实值总不一致，衡量两者不一致程度用**测量误差**表示。

例如，传感器自身性能参差不齐、测量方法不够完善，以及外界干扰等因素，均会引入测量误差。

□ 测量误差

测量误差就是**测量值与真实值之间的差值**，它反映了测量的精度。测量误差可用绝对误差表示，也可用相对误差表示。

$$\Delta x = x - A_0$$

x 测量结果

A_0 真实值

(1) 真实值:被测量的客观真实值。

① **理论真值**:理论上存在，可通过计算推导出来。如:三角形内角和 180° 四边形内角和 360° 。

2.2 测量概念和分类

② **约定真值:**国际上公认的最高基准值，随着技术进步也在变化。

如:基准米

1960年，在第十一届国际度量衡大会上，氪-86的能级跃迁在真空中的辐射波长； $1\text{m}=1650\,763.73\lambda$ 。

1983年国际度量衡大会重新制定米的定义：“光在真空中行进 $1/299\,792\,458$ 秒的距离”为一标准米。

时间: $1\text{S}=9,192,631,770\gamma$

1967年，第13届国际度量衡大会对秒的定义是：铯133原子基态的两个超精细能阶之间跃迁时，所辐射的电磁波的周期为T时间。保证T稳定，铯原子必须在绝对零度、静止的所在的环境是零磁场。

铯原子钟是GPS的基础支撑技术

2.2 测量概念和分类

③ **相对真值**:利用高一等级精度的仪器或装置的测量结果作为真值。

左边是7 ½表可以作为右边4 ½表的标准表进行标定



(2) 标称值

计量或测量器具上的标注的量值。如砝码:1g, 10g。精密电阻标注100Ω, 其误差很小,用万用表测量标准电阻可以标定万用表;

普通器件通常也要标注数值, 通常误差较大, 如普通电阻5%误差, 我们用万用表测量的值比较精确。



2.2 测量概念和分类

(3) 示值 (测量值或读数)

检测仪器(或系统)指示或显示的数值。

由于传感器、信号调理、AD都存在误差，所以示值与实际值有偏差。

(4) 测量误差

用仪器进行测量时，测量得到的数值与被测量的真值之间的差值。

通常测量得到数值，最后一位是估算出，有误差，其它位是准确的。



2.2 测量概念和分类

(5) 测量误差的来源

① 原理误差:测量原理和方法本身存在缺陷和偏差。

近似: 理论与实际情况差异。

假设: 理论上成立、实际中不成立。如:测量范围较小时, 非线性可以近似为线性。

方法: 测量方法存在错误或不足。如: 采样频率低测量基准错。

② 装置误差:测量仪器、设备、装置本身导致的测量误差。

机械: 零件材料性能变化、间隙变化、传动比变化蠕变、空程等。

电路: 电源波动、元件老化、漂移、噪声。

③ 环境误差:测量环境、条件引起的测量误差。

空气温度、湿度, 大气压力, 振动, 电磁场干扰气流扰动。

如电磁场干扰: 仪器仪表、传感器内部通常都有处理电路, 电磁场的变化会在电路中感生出电动势干扰测量结果。

2.3 误差的表示方法

(1) 绝对误差 (2) 相对误差

□ 绝对误差

➤ 绝对误差是指**测量值**与**真值**之间的差值，它反映了测量值偏离真值的多少。

设被测量的真值为 A_0 ，器具的标称值或示值为 x ，则绝对误差为

$$\Delta x = x - A_0$$

由于一般无法求得真值 A_0 ，在实际应用时常用精度高一级的标准器具的示值，即实际值 A 代替真值 A_0 。

x 与 A 之差称为测量器具的示值误差，记为

$$\Delta x = x - A$$

通常以此值来代表绝对误差。

2.3 误差的表示方法

绝对误差相同，但测量值较大差异，不能反映测量误差大小。如测量1m和1000m时，绝对误差都是0.1m，看不出二者测量精度的差异。

□ 相对误差

绝对误差与被测量真值的比值。

$$\gamma_A = \frac{\Delta x}{A} \times 100\%$$

□ 引用误差

指绝对误差 Δx 与仪表满度值 A_m 的百分比，用 γ_m 表示。

$$\gamma_m = \frac{\Delta x}{x_n} \quad x_n \text{系统量程}$$

是针对传感器、仪器仪表的测量误差水平、测量精度进行评估指标，**反应其精度水平。**

2.4 检测仪器的精度等级与容许误差

(1) 精度等级

- 工业检测仪器(系统)常以**最大引用误差**作为判断精度等级的尺度。
- **规定**:取最大引用误差百分数的分子作为检测仪器(系统)精度等级的标志, 将最大引用误差去掉正负号和百分号后的数字来表示精度等级, 精度等级用符号G表示。
- **仪表的精度等级是反映仪表性能的最主要的质量指标**, 它充分地说明了仪表的测量精度, 能较好地用于评估检测仪表, 在正常工作时(单次)测量的测量误差范围。

精度等级

$$\gamma_m = \frac{\Delta x_{max}}{x_n}$$

x_n 系统量程
 Δx_{max} 最大引用误差

2.4 检测仪器的精度等级与容许误差

例如国家标准GB 776-76 《测量指仪表通用技术条件》规定，测量指示仪表的精度等级G分为:0.1、0.2、 0.5、 1.0、 1.5、 2.5、 5.0七个等级。

生产厂商根据其产品最大引用误差的大小，以选大不选小的原则就近套用精度等级。

仪表的准确度等级和基本误差							
等级	0.1	0.2	0.5	1.0	1.5	2.5	5.0
基本误差	±0.1%	±0.2%	±0.5%	±1.0%	±1.5%	±2.5%	±5.0%

【例1】量程为0~1000V的数字电压表，如果其整个量程最大误差为1.05V，求其精度等级。

解:

$$\gamma_m = \frac{\Delta x}{x_n} \times 100\% = \frac{1.05}{1000} \times 100\% = 0.105\%$$

等级选择原则 $\gamma_m \leq G$

所以,该仪表的精确度等级G为:0.2级

2.4 检测仪器的精度等级与容许误差

【例2】 现有0.5级的0~300℃的和1.0级的0~100℃的两个温度计，要测量80℃的温度，试问采用哪一个温度计好？

解： 用0.5级表测量时，可能出现的最大示值相对误差为

$$\gamma_A = \frac{\Delta x_{\max}}{A} \times 100\% = \frac{300 \times 0.5\%}{80} \times 100\% = 1.875\%$$

若用1.0级表测量时，可能出现的最大示值相对误差为

$$\gamma_A = \frac{\Delta x_{\max}}{A} \times 100\% = \frac{100 \times 0.5\%}{80} \times 100\% = 1.25\%$$

计算结果表明，用1.0级表比用0.5级表的示值相对误差反而小。

2.4 检测仪器的精度等级与容许误差

(2) 容许误差

- 容许误差是指检测仪器在规定使用条件下可能产生的**最大误差范围**，它也是衡量检测仪器的最重要的质量指标之一。
- 容许误差可用**工作误差、固有误差、影响误差、稳定性误差**来描述。

□ 工作误差

工作误差是指检测仪器(系统)在规定工作条件下正常工作时可能产生的**最大误差**。

即外部环境的各种影响、仪器内部的工作状况及被测对象状态为任意的组合时，仪器工作所能产生**误差的最大值**。

如:某仪表说明书上规定的使用条件:

电源:220+20V, AC;

温度:-40-85°C;

湿度:0-85%相对湿度;

气压:0.5-1.5大气压

2.4 检测仪器的精度等级与容许误差

□ 固有误差

- 当环境和各种试验条件**均处于基准条件**下时,检测仪器所反映的误差。
- 固有误差可以比较准确地反映仪器本身所固有的技术性能。

□ 影响误差

- 影响误差是指**仅有一个参量**处在检测仪器(系统)规定工作范围内变化,而其他所有参量均处在基准条件,检测仪器(系统)所具有的误差。
- 如工作电压为标准220V、湿度为标准50%,只有**环境温度**在-20至70°C范围内变化,需要测量整个温度范围内系统产生的温度参数的影响误差。

□ 稳定性误差

- 指仪表工作条件保持不变的情况下在规定的时间内,检测仪器(系统)各测量值与其标称值间的**最大偏差**。

2.5 误差的分类

根据测量数据中的误差所呈现的规律，将误差分为三种，即**系统误差**、**随机误差**和**粗大误差**。这种分类方法便于测量数据处理，后面误差处理就是按照这种分类，对3种误差进行处理。

(1) 系统误差

- 对同一被测量进行**多次重复测量**时，如果误差按照定的**规律出现**，则把这种误差称为系统误差。
- 由于仪器、方法或环境等因素的恒定性或规律性偏差，导致测量结果始终偏离真实值的误差。
- 系统误差产生的原因和变化规律一般可通过实验和分析出。
- 因此，系统误差规律性知道了，就可以设法消除

2.5 误差的分类

(2) 随机误差

- 对同一被测量进行多次重复测量时，绝对值和符号不可预知地随机变化，但就误差的总体而言具有一定的统计规律性的误差称为随机误差。
- 随机误差的变化通常难以预测，也无法通过实验方法确定、修正和消除。
- 但是通过多次测量比较，可以发现随机误差服从某种统计规律。通常用精密度表征随机误差的大小。

如仪器的某些元器件性能不稳定：外界温度、湿度变化，空中电磁波扰动，电网的畸变与波动这些都是随机量，影响测量系统产生误差也是随机的。

(3) 粗大误差

- 明显偏离真值的测量误差称为粗大误差，又称疏忽误差。是由于测量者疏忽大意或环境条件的突然变化而引起的。
- 对于粗大误差，应设法判断是否存在，既然是错误，将其剔除即可。

如实际身高165 cm左右，测量显示195 cm

2.5 误差的分类

(4) 精度

反映测量结果与真值接近程度的量

- ① **准确度**：指被测量的测得值与其“真值”的接近程度。**反映测量结果中系统误差的影响程度。**
- ② **精密度**：指在相同条件下，对被测量进行多次反复测量，测得值之间一致性(符合)的程度。**反映测量结果中随机误差的影响程度，精密度越高系统误差越小。**
- ③ **精确度**：指被测量的测得值之间的一致程度以及与其“真值”的接近程度，即是精密度和准确度的综合概念。**反映测量结果中系统误差和随机误差的影响程度。**

对于具体的测量，精密度高的而准确度不一定高，准确度高的精密度不一定高，但精确度高，则精密度和准确度都高。

2.6 测量数据的处理

- 在工程测量实践中，测量数据通常包含系统误差、随机误差，有时还会存在粗大误差。这些误差的性质各异，且对测量结果的影响和处理方法也有所不同。因此，需要针对不同类型的误差进行分析并采取合理的处理措施。
- **首先**，应判断测量数据中是否存在粗大误差。若存在，则应剔除，因为粗大误差代表着错误数据。
- **接着**，分析数据中是否包含系统误差。对于系统误差，根据其规律性进行相应的消除或修正。
- 剔除粗大误差和修正系统误差后，剩余的误差即为随机误差，此时测量数据可以视作随机数据，并根据随机误差的性质进行进一步处理。
- **最后**，综合处理结果，得出科学合理的测量值及其误差范围。

2.6 测量数据的处理

1. 系统误差的处理

(1) 从误差根源上消除系统

- 误差系统误差是在一定的测量条件下，测量值中**含有固定不变或按一定规律变化的误差**。
- 找出系统误差的根源是减小或消除的关键，这需要**对测量设备、测量对象和测量系统作全面分析**，明确有无产生明显系统误差的因素，并采取相应措施予以修正或消除。
- 由于传感器及仪表具体使用条件不同，在分析查找误差根源时，并无一成不变的方法，与测量者的经验及测量技术的发展密切相关。

2.6 测量数据的处理

系统误差可以几个方面进行分析:

① 所用传感器、测量仪表或组成元件是否准确可靠

如传感器或仪表灵敏度是否灵敏,仪表刻度不准确,放大器等性能不太优良,这些引起的误差是常见的。

② 测量方法是否完善

如用电压表测量电压,电压表的内阻对测量结果有影响,选用内阻大的电压表,减小误差。

③ 传感器或仪表安装、调整或放置是否正确

如没有调好仪表水平位置,安装时仪表指针偏心等都会引起误差。

④ 传感器或仪表工作场所的环境条件是否符合规定

湿度、气压等的变化也会引起误差。

⑤ 测量者的操作是否正确

如读数时的视差、视力疲劳等都会引起系统误差。

2.6 测量数据的处理

(2) 系统误差的发现与判别处理

处理系统误差关键是找到规律性，发现系统误差比较困难，介绍几种发现系统误差的方法。

① **实验对比法**：通过改变产生系统误差的条件就是进行不同条件的测量，主要有**标准件法**和**标准仪器法**。

➤ **标准件法**：用传感器、仪表对标准件进行多次测量，测量值与标准值的差，就是就是仪表的系统误差。

➤ **标准仪器法**：用精度等级更高一级的测量仪表进行测量，高精度表测量结果为相对真值，从被检表与相对真值的差，可以发现系统误差。

2.6 测量数据的处理

② 理论分析及计算：

因测量原理或使用方法不当引入系统误差时，可以通过理论分析进行补偿。如：电压表内阻引起的误差，热电偶低端温度引起的误差，通过理论计算进行得到测量真值。

② 残余误差观察法：

通过观察和分析测量数据，及各测量值与全部测量数据的平均值之差(残差)，残余误差的大小和符号的变化规律，直接可以判断有无系统误差。

② 准则检查法

已有多种准则检验测量数据中是否含有系统误差。

2.6 测量数据的处理

(3) 系统误差的消除

- ① 消除系统误差的**关键是在测量之前**，仔细检查仪表，正确调整和安装；防止外界干扰影响；选好观测位置消除视差；选择环境条件比较稳定时进行读数等。
- ② 在**测量系统中采用补偿措施**，在测量过程中自动消除系统误差。如热电偶测量温度时，热电偶参考端温度变化会引起系统误差，消除此误差的办法之一是在热电偶回路中加一个冷端补偿器，自动补偿。
- ③ 在**测量结果中**修正已知的系统误差，用修正值对测量结果进行修正：对于变值系统误差，设法找出误差的变化规律，用修正公式或修正曲线对测量结果进行修正。

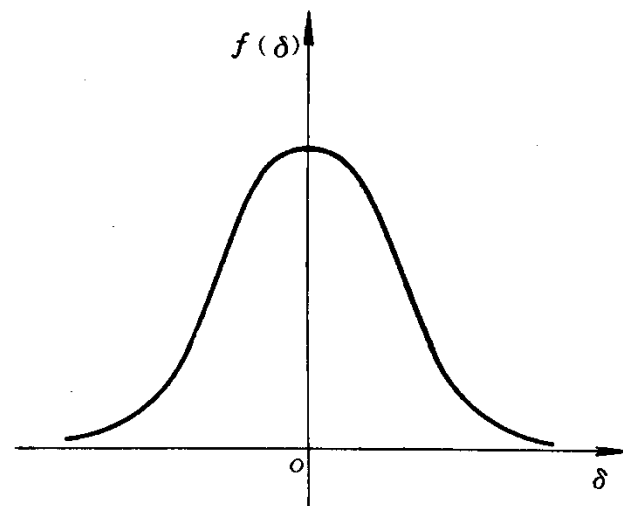
2.6 测量数据的处理

2. 随机误差的处理

- 在测量结果中，无系统误差和粗大误差，测量数据仍有不稳定的现象，说明存在随机误差。
- 随机误差的处理任务是从随机数据中求出最接近真值的值，对数据精密度的高低进行评定，并给出测量结果。
- 随机误差是以不可预定的方式变化着的误差，但在一定条件下服从统计规律，且大部分是按正态分布的。

正态分布的概率密度函数：

$$y = f(\delta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\delta^2}{2\sigma^2}}$$



正态分布的概率密度曲线

2.6 测量数据的处理

随机误差正态分布的特点：

① 对称性

绝对值相等的正误差和负误差出现的次数相等。

② 单峰性

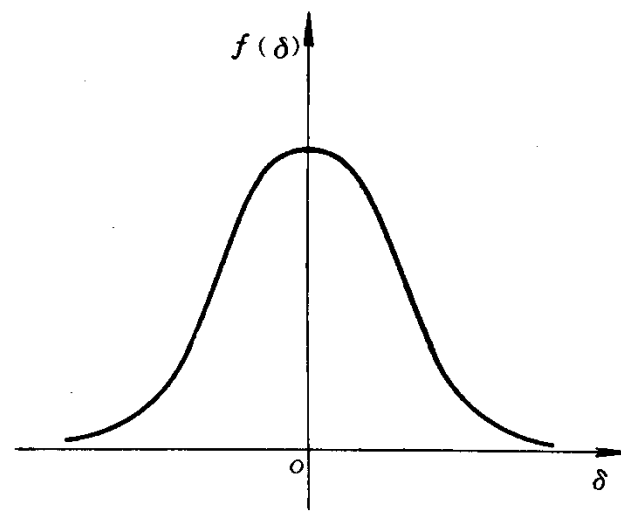
绝对值小的误差比绝对值大的误差出现的次数多。

③ 有界性

一定的测量条件下，随机误差的绝对值不会超过一定界限。超过一定值认为是粗大误差。

④ 抵偿性

随测量次数的增加，随机误差的算术平均值趋向于零。所以，平均值随着测量次数的增加，接近真值。



2.6 测量数据的处理

随机误差评价指标：

由于随机误差大部分按正态分布规律出现的，具有统计意义。通常以正态分布曲线的两个参数**算术平均值**和**标准差**作为评价指标。

(1) 算术平均值

(2) 标准差

2.6 测量数据的处理

(1) 算术平均值

- 当测量次数为无限次时，所有测量值的算术平均值即等于真值，事实上是不可能无限次测量，即真值难以达到。但是，随着测量次数的增加，算术平均值也就越接近真值。
- 因此，以算术平均值作为真值是既可靠又合理的。
- **算术平均值**:对被测量进行等精度的 n 次测量，得 n 个测量值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，它们的算术平均值为

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

$$A_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

2.6 测量数据的处理

(2) 标准差 (均方根偏差)

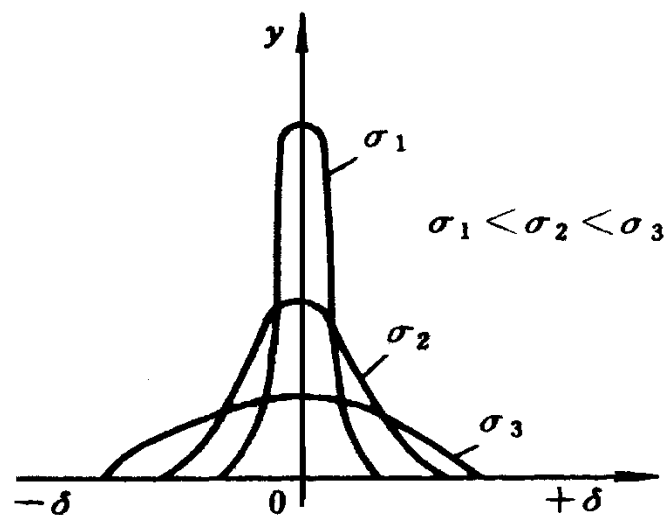
- 算术平均值是随机误差的分布中心，而均方根偏差则反映随机误差的分布范围。
- 均方根偏差愈大，测量数据的分散范围也愈大，所以均方根偏差 σ 可以描述测量数据和测量结果的精度。
- σ 愈小，分布曲线愈陡峭，随机变量的分散性小，测量精度高； σ 愈大，分布曲线愈平坦，随机变量的分散性也大，则精度也低。

$$\sigma = \sqrt{\frac{\delta_1^2 + \delta_2^2 + \dots + \delta_n^2}{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \delta_i^2}{n}}$$

n 测量次数, δ_i 每次测量的随机误差

$$\delta_i = x_i - A_0$$

x_i 每次测量值, A_0 被测量真值



2.6 测量数据的处理

- 在实际测量时，由于真值 A_0 是不知道的，用测量值的算术平均值代替之，各测量值与算术平均值差值称为**残余误差**，即

$$v_i = x_i - \bar{x}$$

- 用**残差来近似代替随机误差**求标准差的估计值。

$$\sigma = \sqrt{\frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_n^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n v_i^2}{n-1}}$$

- 通常在有限次测量时，算术平均值不可能等于被测量的真值 A_0 ，它也是随机变动的。设对被测量进行 m 组的多次测量，各组所得的算术平均值 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 也是随机变量。算术平均值 $\bar{x}$ 的精度可由**算术平均值的均方根偏差**来评定。

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

式中， $\sigma_{\bar{x}}$ —— 算术平均值标准差（均方根误差）；
 σ —— 测量列中单次测量的标准差；
 n —— 测量次数

2.6 测量数据的处理

3. 粗大误差的处理

- 在对随机误差进行数据处理之前，首先应将粗大误差的可疑数据找出来加以剔除。
- 如何确定粗大误差，不能凭主观意愿对数据任意进行取舍，要有一定科学依据。
- 判断误差是粗大误差的原则，就是要看这个可疑值的误差是否仍处于随机误差的范围之内，是则留，不是则弃。
- 因此，需要对测量数据进行必要的检验，并且给出科学依据，不影响测量结果。

2.6 测量数据的处理

3. 粗大误差的处理

判别粗大误差最常用的统计判别法：

如果对被测量进行多次重复等精度测量的测量数据为

$$x_1, x_2, \dots, x_d, \dots, x_n$$

其标准差为 σ ，如果其中某一项残差 v_d 大于三倍标准差，即

$$|V_d| > 3\sigma$$

则认为 v_d 为粗大误差，与其对应的测量数据 x_d 是坏值，应从测量列测量数据中删除。

目录

Contents



山东大学

第1章

□ 1 传感器的基础知识

□ 2 检测技术的基础知识

□ 3 传感器与检测技术的发展趋势

3 传感器与检测技术的发展趋势

1. 传感器发展趋势

随着科技的飞速发展，传感器技术在多个领域中扮演着越来越重要的角色。未来，传感器将呈现以下发展趋势：

(1) 网络化与智能化：传感器与物联网和人工智能深度融合

未来的传感器不再仅仅是单纯的信号采集设备，通过无线网络实时传输数据，并与云端计算、边缘计算深度融合，将具备类似“智慧感知”的能力。

(2) 微型化与纳米化：从微型传感器到纳米传感器

随着微电子技术和纳米制造技术的突破，传感器的体积将越来越小，性能却越来越强。微型化传感器已在可穿戴设备、医疗植入式设备中得到广泛应用。

(3) 绿色化：低功耗与能量采集技术

未来的传感器将更加注重低功耗设计，甚至实现“零功耗”运行。

(4) 多模态与多维度感知：从单一传感到融合感知

将突破单一感知模式，向多模态、多维度感知方向发展。传感器能够同时感知多种物理量，从而实现对复杂场景的全面感知。

3 传感器与检测技术的发展趋势

2. 检测技术发展趋势

随着科技的飞速发展，自动化检测技术正朝着更加智能、高效、精确和灵活的方向发展，呈现以下发展趋势：

(1) 人工智能与机器学习的深度融合

未来，人工智能（AI）和机器学习（ML）的融合将推动检测技术实现自适应、实时优化和自动决策，使得检测过程更加智能化和精确。

(2) 多传感器协同与数据融合

随着传感器技术的不断进步，多传感器协同工作和数据融合成为自动化检测的重要趋势。

(3) 实时性与边缘计算的协同发展

随着IoT（物联网）和边缘计算的普及，自动化检测系统正向实时性和分布式处理方向发展。

(4) 自动化检测系统的柔性可编程性

未来的自动化检测系统将更加灵活且具备高度的可编程性，能够适应不同的生产环境和检测任务。

习题：

1-4, 1-6, 1-11。请同学们根据课堂内容独立完成以下作业。

思考题 1

电容式传感器可以被归类于哪些不同的传感器类别？请结合其工作原理与输出特性，说明它在“按被测量”“按工作机理”和“按能量关系”三种分类体系中的归属，并阐述这种多属性归类对我们在实际应用中选型有何启示。

思考题 2

王大珩院士指出：“传感器是工业的基石、性能的关键和发展的瓶颈。”请结合课程中所学的传感器在工业、科研、军事等领域的重要性，谈谈你对“传感器是中国制造‘大而不强’主要瓶颈”这一论断的理解，并尝试提出突破这一瓶颈可能的技术或创新路径。

习题与思考题

4. 检定 2.5 级(满量程误差为 2.5%)、满量程为 100V 的电压表,发现 50V 刻度点的示值误差 2V 为最大误差,问该电压表是否合格?

习题与思考题

6. 测量某电路电流共 5 次,测得数据(单位为 mA) 分别为:168.41,168.54,168.59,168.40,168.50,试求算术平均值和标准差。

习题与思考题

11. 已知某一位移传感器的测量范围为 $0 \sim 30\text{mm}$, 静态测量时, 输入值与输出值的关系如表 1.1 所示, 试求该传感器的线性度和灵敏度。

表 1.1 输入值与输出值的关系

输入值(mm)	0	1	5	10	15	20	25	30
输出值(mV)	0.75	1.50	3.51	6.02	8.53	11.04	13.47	15.98

谢谢！

